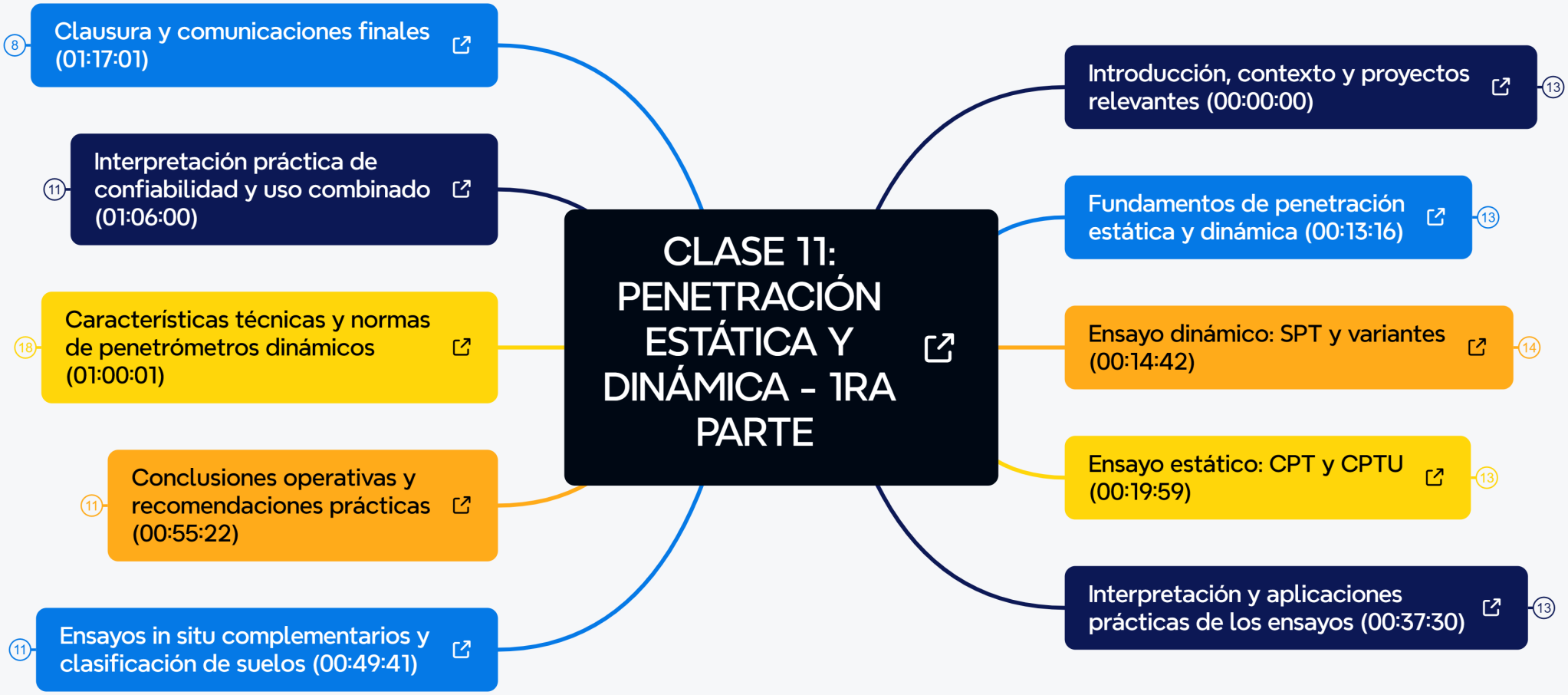
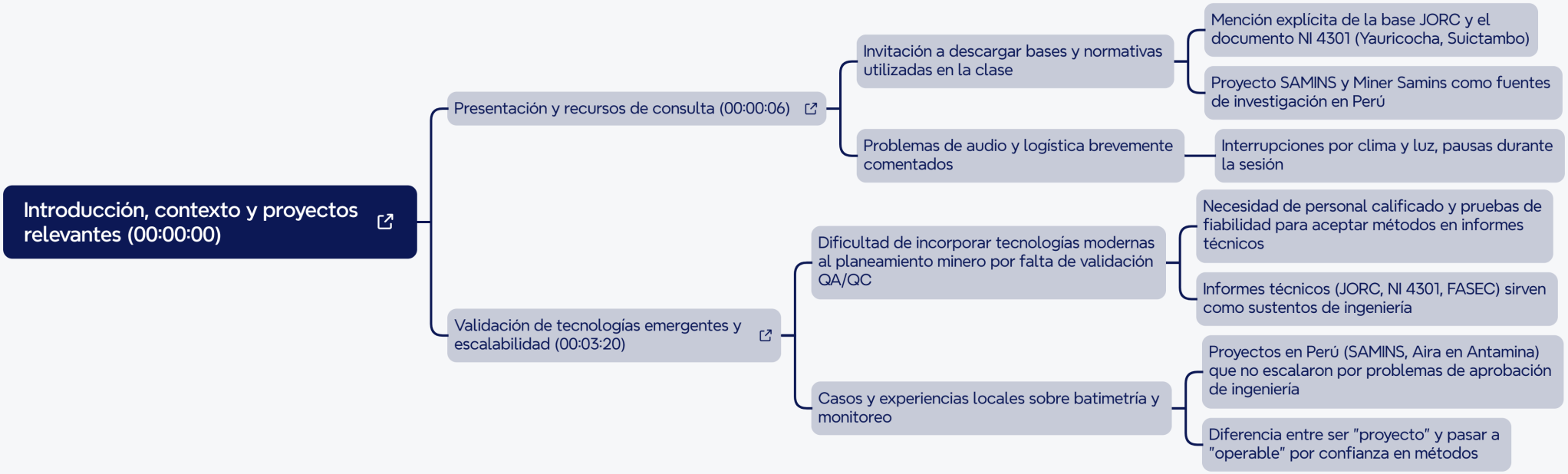
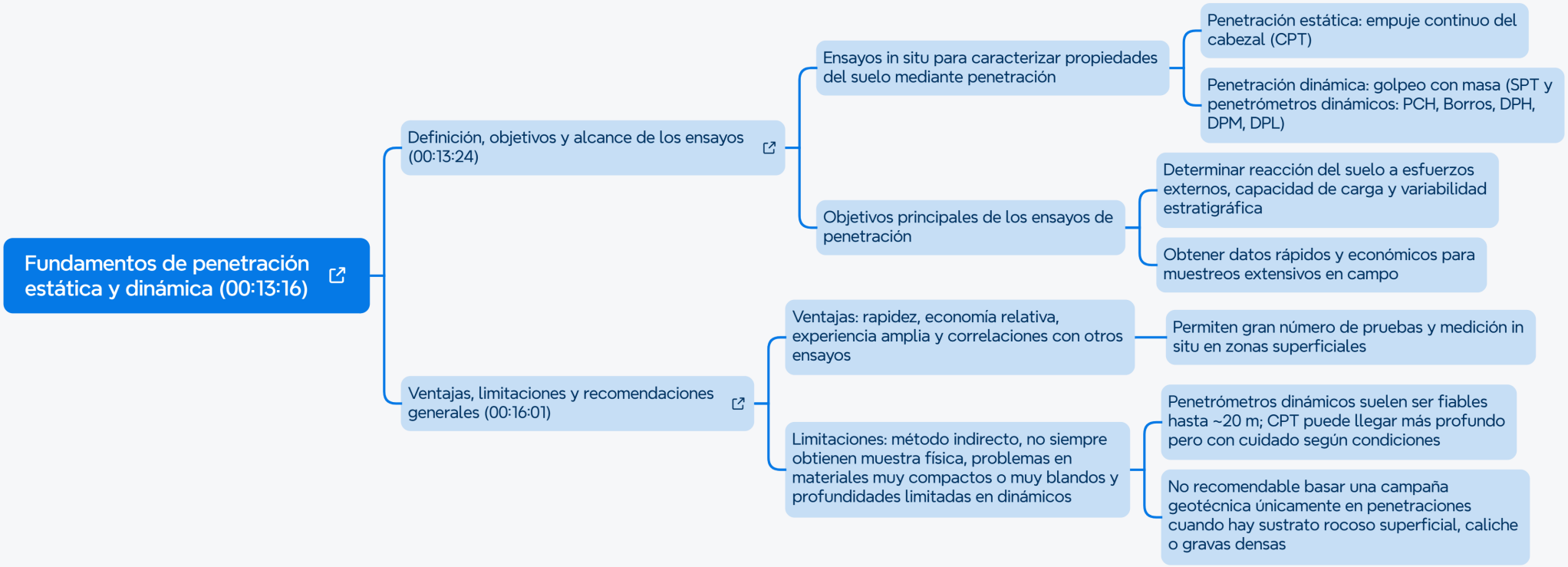
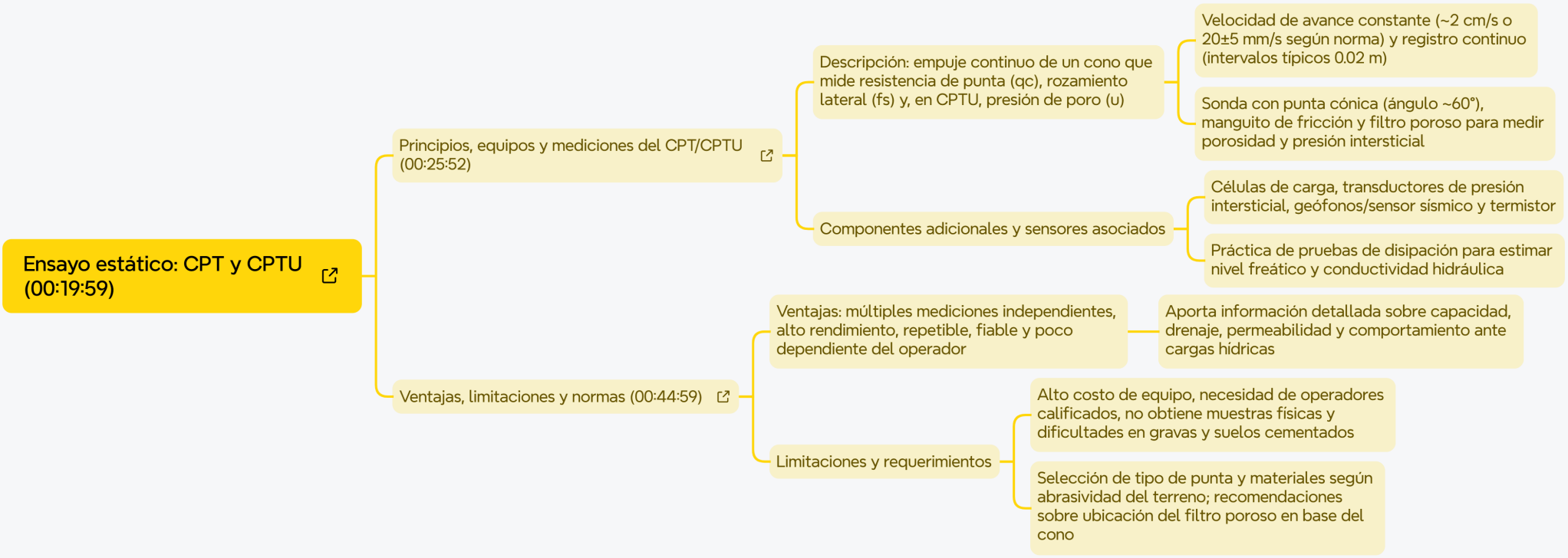
EDU MIN

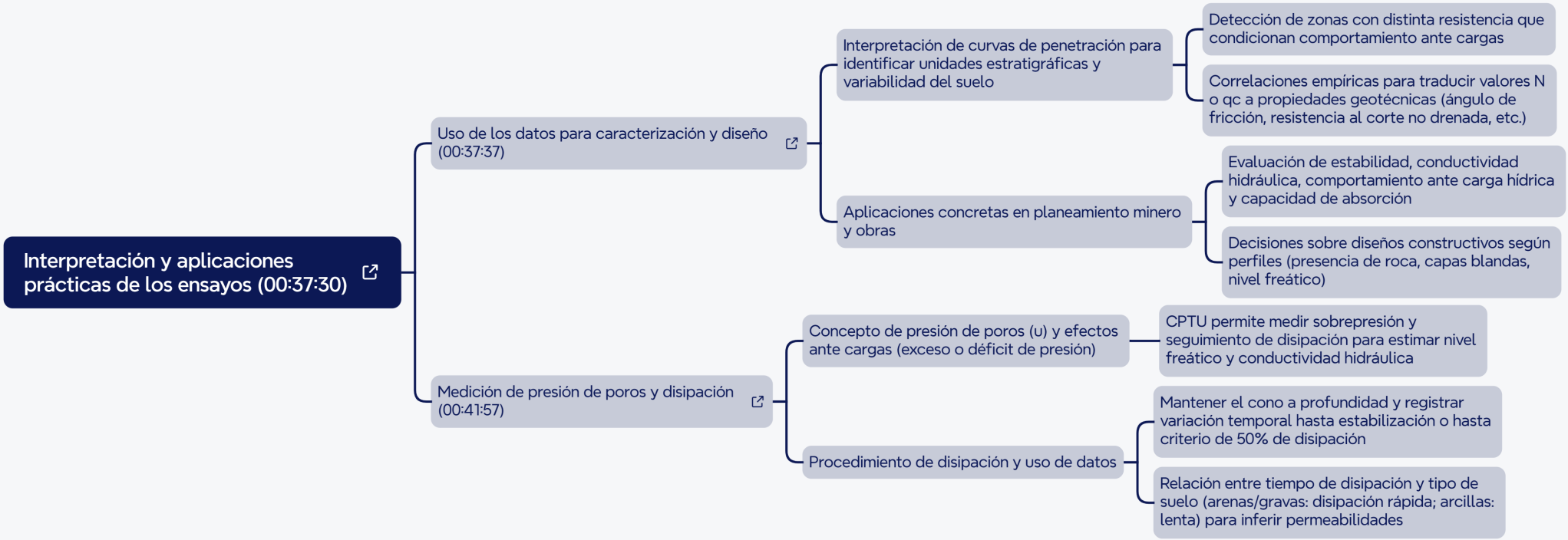

CLASE 11: PENETRACIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA - 1RA PARTE
Introducción, contexto y proyectos relevantes (00:00:00)
13
Fundamentos de penetración estática y dinámica (00:13:16)
13
Ensayo dinámico: SPT y variantes (00:14:42)
14
Ensayo estático: CPT y CPTU (00:19:59)
13
Interpretación y aplicaciones prácticas de los ensayos (00:37:30)
13
Ensayos in situ complementarios y clasificación de suelos (00:49:41)
11
Conclusiones operativas y recomendaciones prácticas (00:55:22)
11
Características técnicas y normas de penetrómetros dinámicos (01:00:01)
18
Interpretación práctica de confiabilidad y uso combinado (01:06:00)
11
Clausura y comunicaciones finales (01:17:01)
8

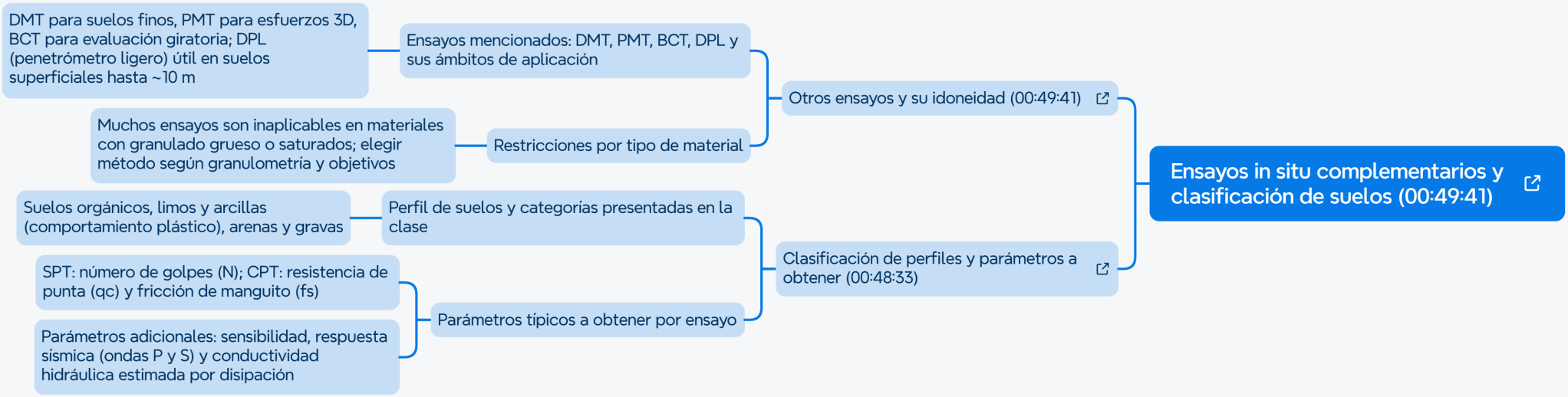

Introducción, contexto y proyectos relevantes (00:00:00)
Presentación y recursos de consulta (00:00:06)
Invitación a descargar bases y normativas utilizadas en la clase
Mención explícita de la base JORC y el documento NI 4301 (Yauricocha, Suictambo)
Proyecto SAMINS y Miner Samins como fuentes de investigación en Perú
Problemas de audio y logística brevemente comentados
Interrupciones por clima y luz, pausas durante la sesión
Validación de tecnologías emergentes y escalabilidad (00:03:20)
Dificultad de incorporar tecnologías modernas al planeamiento minero por falta de validación QA/QC
Necesidad de personal calificado y pruebas de fiabilidad para aceptar métodos en informes técnicos
Informes técnicos (JORC, NI 4301, FASEC) sirven como sustentos de ingeniería
Casos y experiencias locales sobre batimetría y monitoreo
Proyectos en Perú (SAMINS, Aira en Antamina) que no escalaron por problemas de aprobación de ingeniería
Diferencia entre ser "proyecto" y pasar a "operable" por confianza en métodos

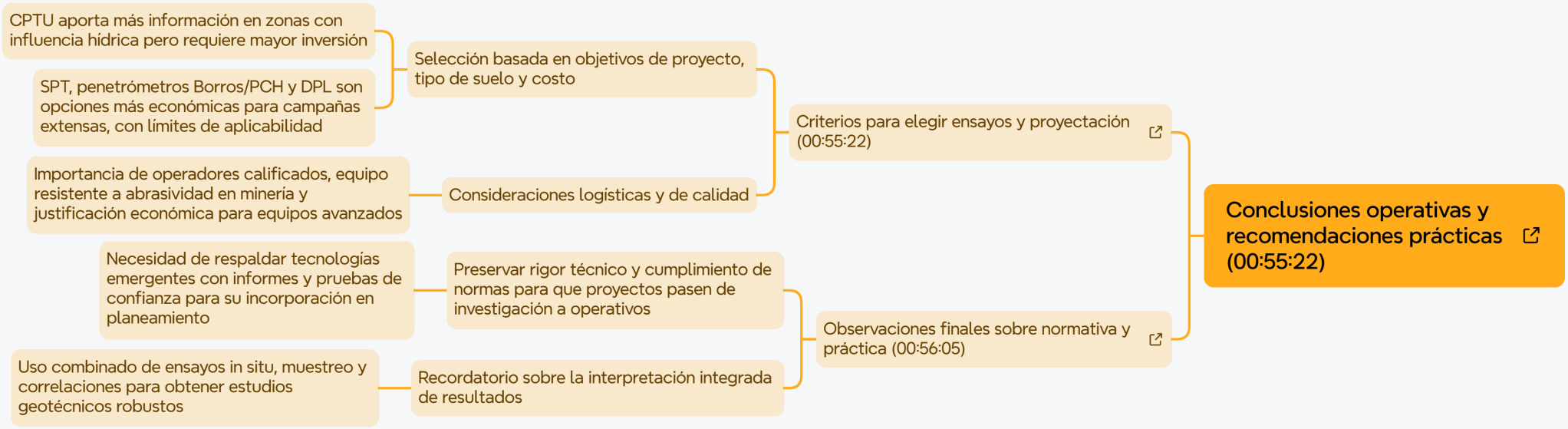

Fundamentos de penetración estática y dinámica (00:13:16)
Definición, objetivos y alcance de los ensayos (00:13:24)
Ensayos in situ para caracterizar propiedades del suelo mediante penetración
Penetración estática: empuje continuo del cabezal (CPT)
Penetración dinámica: golpeo con masa (SPT y penetrómetros dinámicos: PCH, Borros, DPH, DPM, DPL)
Objetivos principales de los ensayos de penetración
Determinar reacción del suelo a esfuerzos externos, capacidad de carga y variabilidad estratigráfica
Obtener datos rápidos y económicos para muestreos extensivos en campo
Ventajas, limitaciones y recomendaciones generales (00:16:01)
Ventajas: rapidez, economía relativa, experiencia amplia y correlaciones con otros ensayos
Permiten gran número de pruebas y medición in situ en zonas superficiales
Limitaciones: método indirecto, no siempre obtienen muestra física, problemas en materiales muy compactos o muy blandos y profundidades limitadas en dinámicos
Penetrómetros dinámicos suelen ser fiables hasta ~20 m; CPT puede llegar más profundo pero con cuidado según condiciones
No recomendable basar una campaña geotécnica únicamente en penetraciones cuando hay sustrato rocoso superficial, caliche o gravas densas

- Ensayo dinámico: SPT y variantes (00:14:42)
  - Procedimiento y parámetros del SPT (00:14:46)
    - Descripción del método SPT: caída de masa normalizada y conteo de golpes por tramos
      - Masa típica 63 kg (referencias a 63.5 kg / 140 lb en distintos equipos), altura de caída ~76 cm
      - Conteo de golpes en tandas y designación N (N10, N20, N60) según penetración por tramo
    - Consideraciones operativas y límites del ensayo
      - Velocidad de golpeo y finalización del ensayo cuando se requieren >100 golpes para 20 cm o criterios de rechazo (p. ej. 3 valores sucesivos ≥75)
      - SPT no aplicable en gravas gruesas donde no se detecta resistencia por acomodamiento de partículas
  - Variantes, normas y aplicaciones (00:31:53)
    - Tipos de penetrómetros y normas aplicables
      - Ensayo PCH (Dynamic Proving Super Heavy), penetrómetro Borros, DPH, DPM y DPL con diferencias de masa y altura de caída
      - Normas nacionales y recomendaciones para relación altura-diámetro de masa, diámetro de cabeza de impacto y límites de equipo
    - Uso recomendado por tipo de suelo y situaciones
      - Penetrómetros dinámicos rápidos y económicos adecuados para suelos superficiales y medios; limitados en profundidades >20 m o en materiales muy resistentes o muy blandos
      - Selección situacional según profundidad y tipo de proyecto; evitar en zonas gravosas, caliches superficiales o roca aflorante


Ensayo estático: CPT y CPTU (00:19:59)
Principios, equipos y mediciones del CPT/CPTU (00:25:52)
Descripción: empuje continuo de un cono que mide resistencia de punta (qc), rozamiento lateral (fs) y, en CPTU, presión de poro (u)
Velocidad de avance constante (~2 cm/s o 20±5 mm/s según norma) y registro continuo (intervalos típicos 0.02 m)
Sonda con punta cónica (ángulo ~60°), manguito de fricción y filtro poroso para medir porosidad y presión intersticial
Componentes adicionales y sensores asociados
Células de carga, transductores de presión intersticial, geófonos/sensor sísmico y termistor
Práctica de pruebas de disipación para estimar nivel freático y conductividad hidráulica
Ventajas, limitaciones y normas (00:44:59)
Ventajas: múltiples mediciones independientes, alto rendimiento, repetible, fiable y poco dependiente del operador
Aporta información detallada sobre capacidad, drenaje, permeabilidad y comportamiento ante cargas hídricas
Limitaciones y requerimientos
Alto costo de equipo, necesidad de operadores calificados, no obtiene muestras físicas y dificultades en gravas y suelos cementados
Selección de tipo de punta y materiales según abrasividad del terreno; recomendaciones sobre ubicación del filtro poroso en base del cono

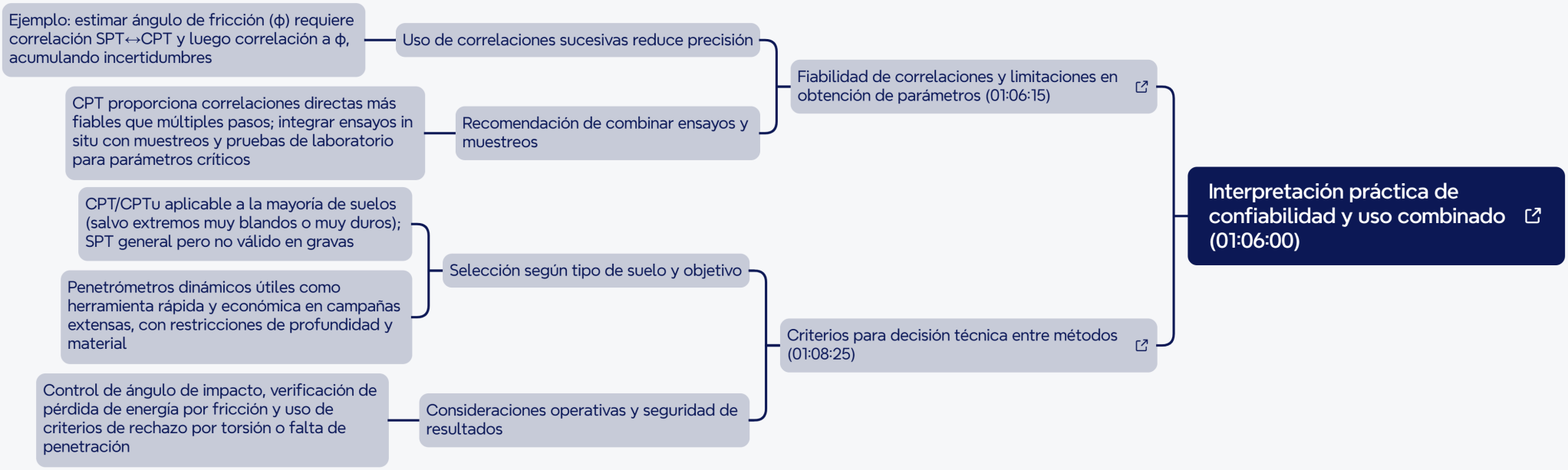

Interpretación y aplicaciones prácticas de los ensayos (00:37:30)
Uso de los datos para caracterización y diseño (00:37:37)
Interpretación de curvas de penetración para identificar unidades estratigráficas y variabilidad del suelo
Detección de zonas con distinta resistencia que condicionan comportamiento ante cargas
Correlaciones empíricas para traducir valores N o qc a propiedades geotécnicas (ángulo de fricción, resistencia al corte no drenada, etc.)
Aplicaciones concretas en planeamiento minero y obras
Evaluación de estabilidad, conductividad hidráulica, comportamiento ante carga hídrica y capacidad de absorción
Decisiones sobre diseños constructivos según perfiles (presencia de roca, capas blandas, nivel freático)
Medición de presión de poros y disipación (00:41:57)
Concepto de presión de poros (u) y efectos ante cargas (exceso o déficit de presión)
CPTU permite medir sobrepresión y seguimiento de disipación para estimar nivel freático y conductividad hidráulica
Procedimiento de disipación y uso de datos
Mantener el cono a profundidad y registrar variación temporal hasta estabilización o hasta criterio de 50% de disipación
Relación entre tiempo de disipación y tipo de suelo (arenas/gravas: disipación rápida; arcillas: lenta) para inferir permeabilidades

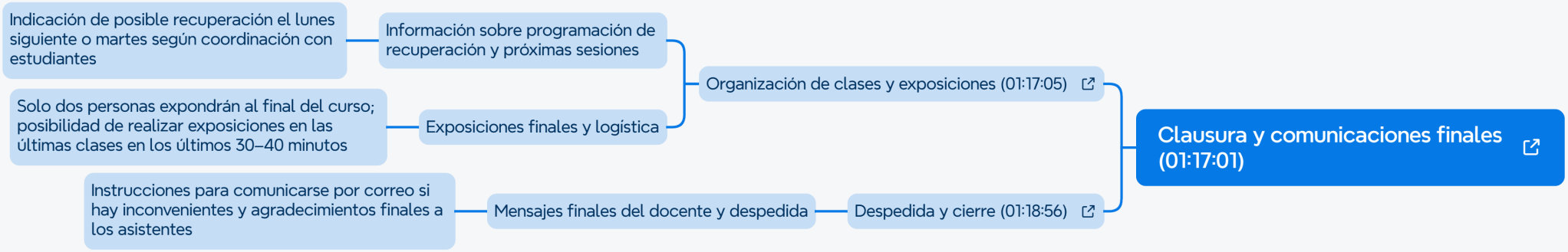

Ensayos in situ complementarios y clasificación de suelos (00:49:41)
Otros ensayos y su idoneidad (00:49:41)
Ensayos mencionados: DMT, PMT, BCT, DPL y sus ámbitos de aplicación
DMT para suelos finos, PMT para esfuerzos 3D, BCT para evaluación giratoria; DPL (penetrómetro ligero) útil en suelos superficiales hasta ~10 m
Restricciones por tipo de material
Muchos ensayos son inaplicables en materiales con granulado grueso o saturados; elegir método según granulometría y objetivos
Clasificación de perfiles y parámetros a obtener (00:48:33)
Perfil de suelos y categorías presentadas en la clase
Suelos orgánicos, limos y arcillas (comportamiento plástico), arenas y gravas
Parámetros típicos a obtener por ensayo
SPT: número de golpes (N); CPT: resistencia de punta (qc) y fricción de manguito (fs)
Parámetros adicionales: sensibilidad, respuesta sísmica (ondas P y S) y conductividad hidráulica estimada por disipación


Conclusiones operativas y recomendaciones prácticas (00:55:22)
Criterios para elegir ensayos y proyectación (00:55:22)
Selección basada en objetivos de proyecto, tipo de suelo y costo
CPTU aporta más información en zonas con influencia hídrica pero requiere mayor inversión
SPT, penetrómetros Borros/PCH y DPL son opciones más económicas para campañas extensas, con límites de aplicabilidad
Consideraciones logísticas y de calidad
Importancia de operadores calificados, equipo resistente a abrasividad en minería y justificación económica para equipos avanzados
Observaciones finales sobre normativa y práctica (00:56:05)
Preservar rigor técnico y cumplimiento de normas para que proyectos pasen de investigación a operativos
Necesidad de respaldar tecnologías emergentes con informes y pruebas de confianza para su incorporación en planeamiento
Recordatorio sobre la interpretación integrada de resultados
Uso combinado de ensayos in situ, muestreo y correlaciones para obtener estudios geotécnicos robustos

Características técnicas y normas de penetrómetros dinámicos (01:00:01)

- Componentes, geometría y física del impacto (01:00:17)
  - Descripción del equipo y mecanismo de transmisión de energía
    - Punta metálica unida a varillaje, masa de golpeo, yunque y guías; máquina montada en orugas, ruedas o patín para desplazamiento
    - Mecanismo: caída libre de masa sobre yunque transmite energía mediante golpes sucesivos; número de golpes registrado por avance
  - Importancia del ángulo de ataque y consideraciones físicas
    - Ángulo de caída ideal 90° para maximizar componente normal y minimizar fricción lateral
    - Desviaciones en ángulo generan pérdida de energía útil, incremento de fricción y errores en resultados
- Parámetros específicos por tipo de penetrómetro (01:12:30)
  - Reglas y criterios operativos comunes
    - Conteo de golpes por 10 o 15 o 20 cm según equipo; criterios de rechazo típicos: series de valores altos (p. ej. 3x≥65, 100 golpes) o torsión excesiva en varillaje
    - Requisitos geométricos: relación altura-diámetro de la masa entre 1 y 2; diámetro de cabeza >10 cm y menor que la mitad del diámetro de la masa en PCH
  - Diferencias entre PCH, Borros, DPH, DPM y DPL
    - PCH/DPSH: masa ~63–63.5 kg, altura ~76 cm, penetración por 15–20 cm; diseño para mayor energía y penetración
    - Borros: masa ~65 kg, altura de caída ~50–73 cm según variante, puntaza cuadrada o cónica; golpeo aproximable al SPT y con límites de 100 golpes/20 cm
    - DPH/DPM: variantes con masa ~50 kg o 30–50 kg y conteo N10/N20 según penetración (10 cm o 20 cm)
    - DPL: masa ~10 kg, caída 0.5 m, diseñado para profundidades someras (<10 m) y suelos superficiales
  - Correlaciones entre ensayos dinámicos y SPT/CPT
    - Modelos empíricos permiten convertir golpeteos de Borros o PCH a valores SPT o NCPT mediante relaciones logarítmicas y factores de escala


Interpretación práctica de confiabilidad y uso combinado (01:06:00)
Fiabilidad de correlaciones y limitaciones en obtención de parámetros (01:06:15)
Uso de correlaciones sucesivas reduce precisión
Ejemplo: estimar ángulo de fricción (ϕ) requiere correlación SPT↔CPT y luego correlación a ϕ, acumulando incertidumbres
Recomendación de combinar ensayos y muestreos
CPT proporciona correlaciones directas más fiables que múltiples pasos; integrar ensayos in situ con muestreos y pruebas de laboratorio para parámetros críticos
Criterios para decisión técnica entre métodos (01:08:25)
Selección según tipo de suelo y objetivo
CPT/CPTu aplicable a la mayoría de suelos (salvo extremos muy blandos o muy duros); SPT general pero no válido en gravas
Penetrómetros dinámicos útiles como herramienta rápida y económica en campañas extensas, con restricciones de profundidad y material
Consideraciones operativas y seguridad de resultados
Control de ángulo de impacto, verificación de pérdida de energía por fricción y uso de criterios de rechazo por torsión o falta de penetración


Clausura y comunicaciones finales (01:17:01)
Organización de clases y exposiciones (01:17:05)
Información sobre programación de recuperación y próximas sesiones
Indicación de posible recuperación el lunes siguiente o martes según coordinación con estudiantes
Exposiciones finales y logística
Solo dos personas expondrán al final del curso; posibilidad de realizar exposiciones en las últimas clases en los últimos 30–40 minutos
Despedida y cierre (01:18:56)
Mensajes finales del docente y despedida
Instrucciones para comunicarse por correo si hay inconvenientes y agradecimientos finales a los asistentes